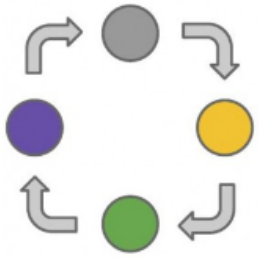
Runtrack Python

Python is powerful... and fast; and open; and... many other things.



En Python, les boucles et les conditions sont des structures de contrôle fondamentales qui facilitent la gestion du flux d'exécution dans un programme. Les boucles « **for** » et « **while** » permettent d'itérer à travers des séquences de données ou d'exécuter un bloc de code tant qu'une condition spécifique est vraie.

Job 01

Dans un premier temps, créer un dossier jour2, afin d'y mettre l'ensemble des fichiers du jour 2 de la runtrack Python.

Créez un programme qui parcourt les nombres de **0** à **20**. **Affichez** chacun des chiffres dans le terminal. Créez un fichier Python nommé **job01.py**, écrivez votre programme dans ce fichier, puis testez votre programme.

Job 02

```
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
```

Créez un programme qui parcourt les nombres de **0** à **20**. **Afficher 1 nombre sur 2** dans le terminal.

Créez un fichier Python nommé **job02.py**, écrivez votre programme dans ce fichier, puis testez votre programme.

Job 03

Créer un programme qui **parcourt** les chiffres de **1** à **20** et **affiche** le carré de ces nombres. Créez un fichier Python nommé **job03.py**, écrivez votre programme dans ce fichier, puis testez votre programme.

Job 04

```
Entrez un entier supérieur à zéro (N) :
Table de multiplication de 1 :
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10

Table de multiplication de 2 :
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
```

Créez un programme qui affiche dans le terminal **les tables de multiplications** de **1** à **N**. N étant un **entier** supérieur à zéro saisi par l'utilisateur.

Créez un fichier Python nommé **job04.py**, écrivez votre programme dans ce fichier, puis testez votre programme.

Job 05

Transformer cette boucle **for** en boucle **while** afin d'obtenir le même résultat en console.

```
for N in range(1, 13):
    print(N)
```

Créez un fichier Python nommé **job05.py**, écrivez votre programme dans ce fichier, puis testez votre programme.

Job 06

Écrire un programme qui **affiche** à l'aide d'une boucle de type **while** les premiers résultats de la multiplication de **N** par **7**. **N** étant un entier renseigné par l'utilisateur.

Créez un fichier Python nommé **job06.py**, écrivez votre programme dans ce fichier, puis testez votre programme.

Job 07

Créer une boucle qui effectue **12 tours** et **affiche** le triple du tour moins 2.

Résultat attendu :

```
Tour 1: 1
Tour 2: 4
Tour 3: 7
Tour 4: 10
Tour 5: 13
Tour 6: 16
Tour 7: 19
Tour 8: 22
Tour 9: 25
Tour 10: 28
```

Créez un fichier Python nommé **job07.py**, écrivez votre programme dans ce fichier, puis testez votre programme.

Job 08

Créer une boucle qui effectue 12 tours qui affichent le résultat du tour précédent + 2.

Résultat attendu :

```
Tour 1: 2
Tour 2: 4
Tour 3: 6
Tour 4: 8
Tour 5: 10
Tour 6: 12
Tour 7: 14
Tour 8: 16
Tour 9: 18
Tour 10: 20
Tour 11: 22
Tour 12: 24
```

Créez un fichier Python nommé **job08.py**, écrivez votre programme dans ce fichier, puis testez votre programme.

Job 09

Uniquement à l'aide d'une **boucle**, **afficher** les nombres **pairs** et **impairs** de 1 à 30. Créez un fichier Python nommé **job09.py**, écrivez votre programme dans ce fichier, puis testez votre programme.

Rendu

Que vous ayez fini vos jobs ou pas, rendre sur le projet sur votre intranet et remplir le QCM.

Compétences visées

➔ Maîtriser les bases de Python

Base de connaissances

➔ Les bases du développement en Python
➔ Les boucles